ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ-5 ТАЙЛАН

UML диаграм зурах, архитектурын загвар бэлтгэх

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

F.CSA316 Программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс

Төслийн нэр:	CampusFind — Их сургуулийн гээгдэл эд зүйл олох систем
Багийн дугаар:	№9
Product Owner:	Л.Ирмүүн B232270021
Scrum Master:	Г.Нармандах B232270057
Developer-ууд:	Э.Амарболд B222270048 (гурвуулаа Development Team-д ажиллана)
Github:	https://github.com/IrmuunSolo/SWDP-2026-team9.git
Project link:	https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

Улаанбаатар хот
2026 он

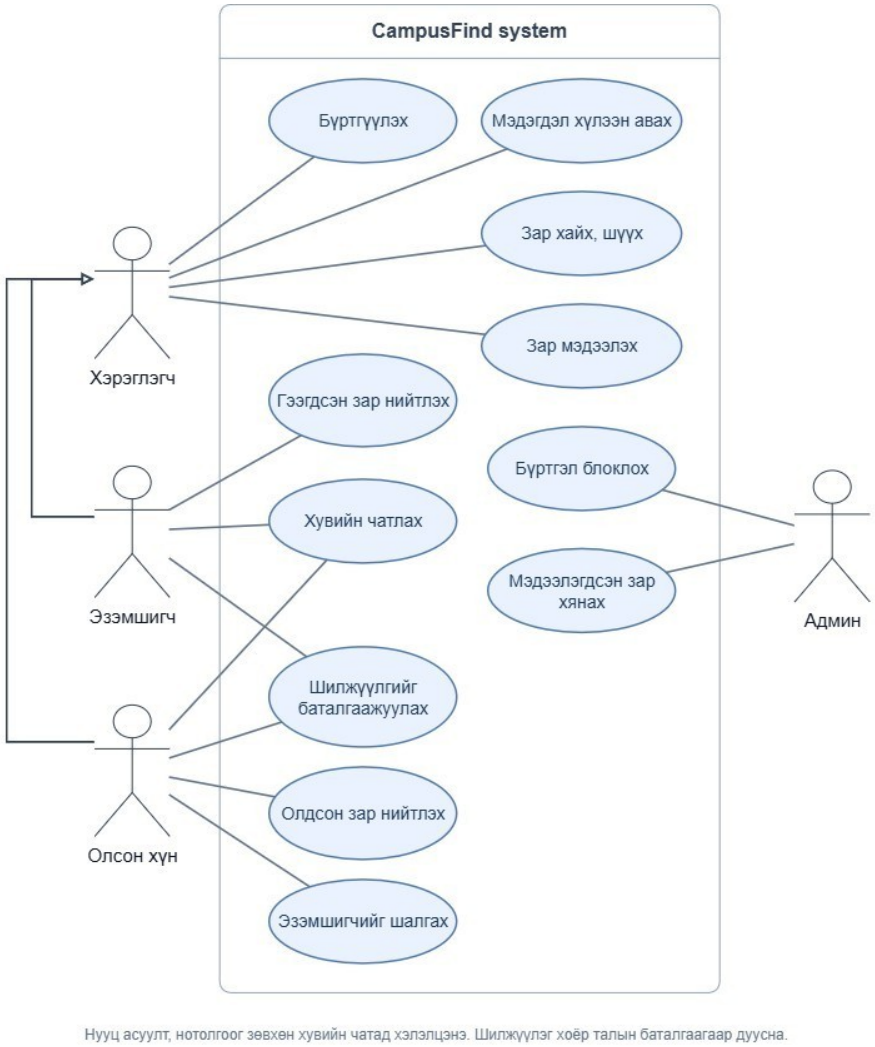
Оршил

Энэхүү лабораторийн ажлаар Лаб 1–4-т тодорхойлсон CampusFind системийн шаардлага, User Story-уудад тулгуурлан системийг UML диаграмаар загварчилж, архитектурын эскиз боловсруулав. Тайланд дараах дөрвөн хэсэг багтана. Диаграмуудыг draw.io болон Lucidchart хэрэгслээр зурсан.

№	Хэсэг	Агуулга
1	Use Case Diagram	4 actor, 12 use case, actor-уудын удамшил (generalization)
2	Class Diagram	7 класс: 5 үндсэн класс + Post-оос удамшсан LostPost, FoundPost; association ба inheritance холбоос
3	Sequence Diagram	Гол урсгал: эзэмшигч олдсон зүйлээ нотлон авах
4	Архитектурын эскиз	Layered (Presentation–Business–Data) + Client-Server, үндэслэл

1. Use Case Diagram

Лаб 2-т тодорхойлсон хэрэглэгчийн дүрүүдийг actor болгон, тэдний системд хийж чадах үйлдлүүдийг use case болгон зурав. **Эзэмшигч** болон **Олсон хүн** нь **Хэрэглэгч**-ээс удамшдаг (generalization) тул бүртгүүлэх, хайх, мэдэгдэл авах, зар мэдээлэх зэрэг ерөнхий үйлдлийг хоёулаа хийж чадна. **Админ** нь зөвхөн модерацын үүрэгтэй. Жижүүр системийн хэрэглэгч биш тул actor-оор оруулаагүй.



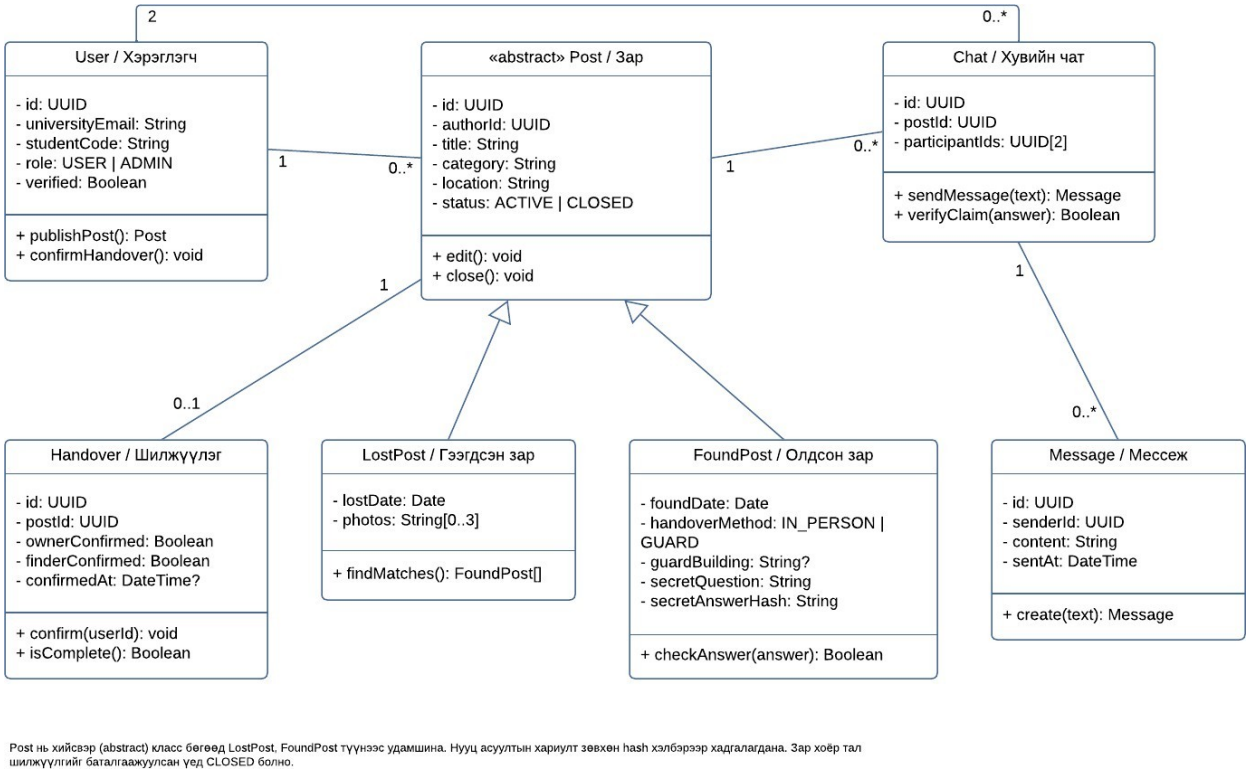
Нууц асуулт, нотолгоог зөвхөн хувийн чатад хэлэлцэнэ. Шилжүүлэг хоёр талын баталгаагаар дуусна.

Зураг 1. CampusFind системийн Use Case Diagram

Actor	Use case-ууд
Хэрэглэгч	Бүртгүүлэх, Мэдэгдэл хүлээн авах, Зар хайх/шүүх, Зар мэдээлэх
Эзэмшигч	Гээгдсэн зар нийтлэх, Хувийн чатлах, Шилжүүлгийг баталгаажуулах
Олсон хүн	Олдсон зар нийтлэх, Эзэмшигчийг шалгах, Хувийн чатлах, Шилжүүлгийг баталгаажуулах
Админ	Мэдээлэгдсэн зар хянах, Бүртгэл блоклох

2. Class Diagram

Системийн үндсэн объектуудыг класс болгон, attribute ба method-уудыг нь тодорхойлж, хоорондын холбоосыг олон тоот байдлын (multiplicity) хамт харуулав. Гээгдсэн болон олдсон зар нь нийтлэг талбартай боловч тус бүр өөрийн онцлог өгөгдөлтэй тул **Post**-ыг хийсвэр (abstract) эх класс болгож, **LostPost** болон **FoundPost** классуудыг түүнээс удамшуулав (inheritance).



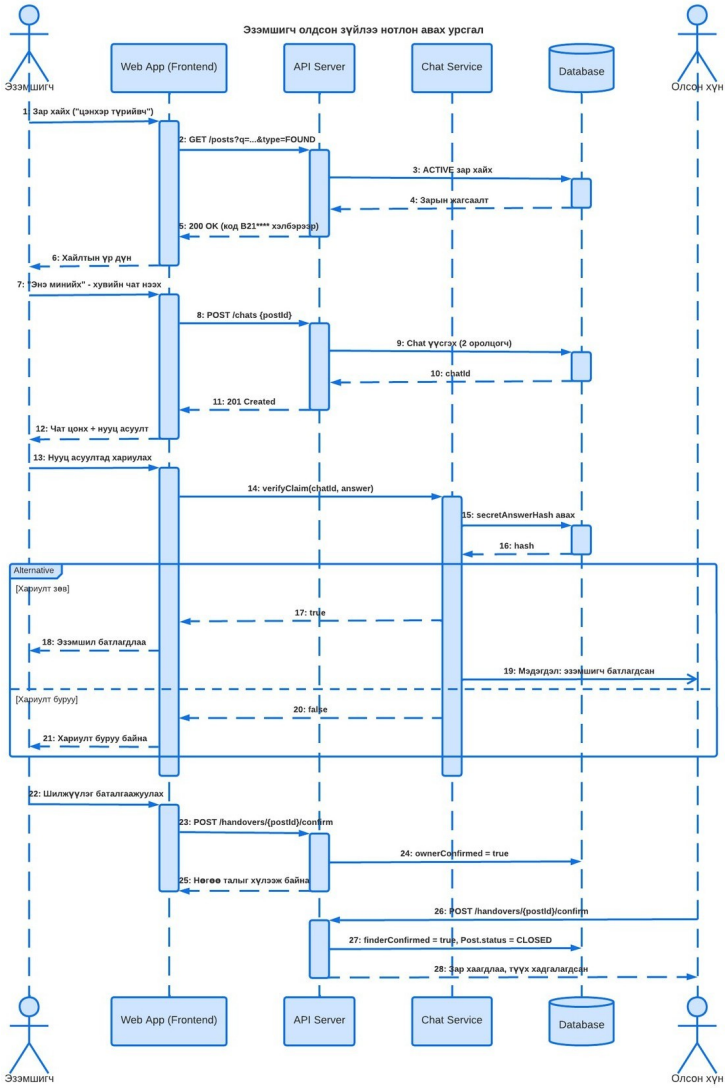
Зураг 2. CampusFind системийн Class Diagram

Холбоос	Төрөл	Олон тоот	Тайлбар
LostPost → Post	Inheritance	—	Гээгдсэн зар нь Post-ын бүх талбарыг өвлөж, гээгдсэн огноо, зургийг нэмнэ.
FoundPost → Post	Inheritance	—	Олдсон зар нь шилжүүлэх арга, нууц асуулт, хариултын hash-ийг нэмнэ.
User — Post	Association	1 — 0..*	Нэг хэрэглэгч олон зар нийтэлж болно.
Post — Chat	Association	1 — 0..*	Нэг зар дээр хэд хэдэн хүн тус тусдаа чат нээж болно.
User — Chat	Association	2 — 0..*	Чат яг хоёр оролцогчтой (эзэмшигч ба олсон хүн).
Chat — Message	Association	1 — 0..*	Чат олон мессежээс бүрдэнэ.
Post — Handover	Association	1 — 0..1	Зар хамгийн ихдээ нэг шилжүүлгийн бүртгэлтэй.

Нууц асуултын хариулт зөвхөн *FoundPost*-д *secretAnswerHash* хэлбэрээр хадгалагдаж, ил харагдахгүй. Зар нь *Handover.isComplete()* үнэн буюу хоёр тал шилжүүлгийг баталгаажуулсан үед *CLOSED* төлөвт шилжинэ.

3. Sequence Diagram

Системийн хамгийн чухал урсгал болох **«Эзэмшигч олдсон зүйлээ нотлон авах»** үйл явцыг сонгосон. Энэ урсгал хайлт (F4), хувийн чат ба нууц асуулт (F3, F5), шилжүүлэг баталгаажуулалт (F6) гэсэн гол функцуудыг дамждаг бөгөөд хэрэглэгч → систем → өгөгдлийн сан хоорондын харилцааг цаг хугацааны дарааллаар харуулна.



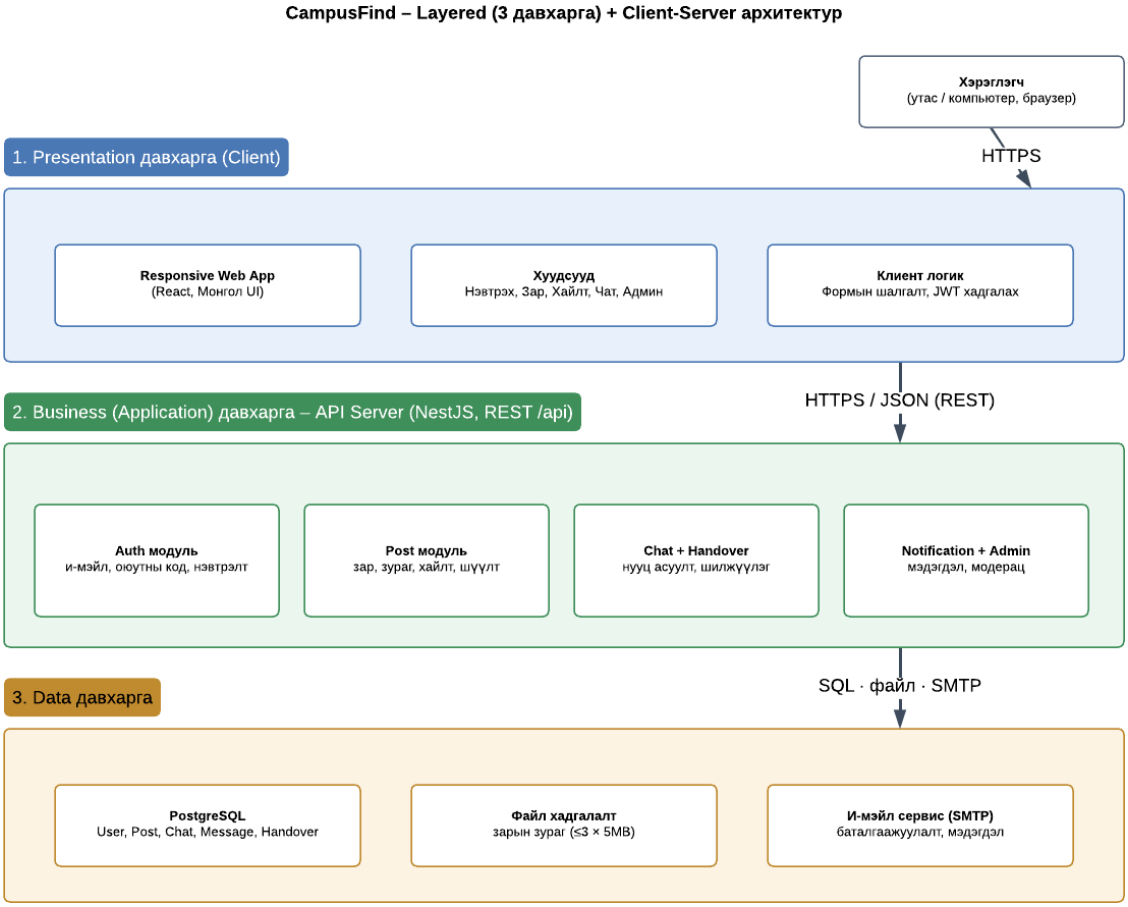
Зураг 3. Эзэмшигч олдсон зүйлээ нотлон авах Sequence Diagram

Урсгалын алхмууд

- **1–6. Хайлт:** Эзэмшигч зар хайхад API сервер өгөгдлийн сангаас ACTIVE төлөвтэй олдсон зарыг буцаана. Оюутны код B21**** хэлбэрээр нуугдана.
- **7–12. Чат нээх:** Эзэмшигч «Энэ минийх» товч дарж, хоёр оролцогчтой хувийн чат үүсгэнэ. Чатанд олсон хүний нууц асуулт харагдана.
- **13–21. Эзэмшил нотлох:** Chat Service хариултыг хадгалсан hash-тай харьцуулна. Зөв бол эзэмшигчид амжилтын мэдээлэл, олсон хүнд мэдэгдэл очно. Буруу бол алдааны мэдээлэл харагдана (alt блок).
- **22–28. Шилжүүлэг:** Хоёр тал тус тусдаа шилжүүлгийг баталгаажуулна. Хоёулаа баталгаажуулсны дараа зар CLOSED болж, буцаалтын түүх хадгалагдана.

4. Архитектурын эскиз

CampusFind-ийг **Client-Server** бүтэцтэй, сервер талдаа **3 давхаргат (Layered)** архитектураар төлөвлөв. Хэрэглэгч утас эсвэл компьютероор вэб аппад хандаж, вэб апп нь API сервертэй HTTPS/JSON (REST) протоколоор харилцана.



Зураг 4. CampusFind системийн архитектурын эскиз

Давхарга	Бүрэлдэхүүн	Үүрэг
Presentation	Responsive Web App (React)	Монгол хэлний интерфейс, формын шалгалт, нэвтрэлтийн token хадгалах
Business	API Server (NestJS): Auth, Post, Chat + Handover, Notification + Admin модулиуд	Бизнесийн дүрэм: сургуулийн и-мэйл шалгах, оюутны код нуух, нууц асуулт шалгах, шилжүүлэг баталгаажуулах
Data	PostgreSQL, файл хадгалалт, и-мэйл (SMTP)	Өгөгдөл, зарын зураг хадгалах, баталгаажуулалт болон мэдэгдлийн и-мэйл илгээх

Архитектур сонгосон үндэслэл

Манай баг 3 гишүүнтэй бөгөөд нэг Sprint-д 18 SP орчим ажил хийх хүчин чадалтай тул микросервис зэрэг нарийн бүтэц нь тохиргоо, байршуулалтын ачааллыг шаардлагагүй нэмэгдүүлнэ. Харин нэг API серверийг функцээр нь модуль болгон хуваах нь гишүүн бүрд зэрэгцэн, бие биендээ саад болохгүй ажиллах боломж олгоно. Давхарга бүр тодорхой үүрэгтэй тул нууц асуултын шалгалт, оюутны кодыг нуух зэрэг аюулгүй байдлын дүрмийг зөвхөн Business давхаргад нэг газар хэрэгжүүлж, хэрэглэгчийн талд ил гаргахгүй. Мөн вэб апп нь зөвхөн REST API-аар харилцдаг тул V2-т бодит цагийн чат эсвэл натив гар утасны апп нэмэхэд Business болон Data давхаргыг өөрчлөхгүйгээр өргөтгөх боломжтой.

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар CampusFind системийн Use Case, Class, Sequence диаграм болон архитектурын эскизийг боловсруулав. Class Diagram-д association болон inheritance холбоосыг хоёуланг нь ашиглаж, зарын төрлүүдийн ялгааг удамшлаар илэрхийлэв. Диаграмууд нь лаб 1–4-т тодорхойлсон функц, User Story, системийн дүрмүүдтэй нийцсэн бөгөөд цаашдын Sprint-үүдэд өгөгдлийн бүтэц, API болон модулийн хуваарийг төлөвлөх суурь болно.